線形制御理論 【第 2 回】

森本淳

2026 年 10 月 14 日

目次

1. ラプラス変換
   - 定義
   - 性質
2. 逆ラプラス変換
   - 定義
   - 計算法

ラプラス変換

定義

$t \in [0, \infty)$ で定義された関数 $f(t)$ に対して，そのラプラス変換は

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$$

によって定義される．

- s は複素変数 $\Rightarrow$ ラプラス変換の結果は，複素変数 s の関数．
- s は，上記の定積分が定義される範囲の値をとると考える．
- ラプラス変換は，関数を関数に写す写像．積分変換．
- 表記: f のラプラス変換を F や $\hat{f}$ とあらわすことがある．

ラプラス変換: 例

$f(t) = 1 \ (t \in [0, \infty))$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{s} \quad (\mathrm{Re}\, s > 0)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f](s) &= \int_0^\infty f(t) e^{-st}\, dt \\
&= \int_0^\infty e^{-st}\, dt \\
&= \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_0^\infty \\
&= \frac{1}{s} \quad (\mathrm{Re}\, s > 0)
\end{aligned}$$

ラプラス変換: 例

$f(t) = e^{at}$ $(t \in [0, \infty))$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{s-a} \quad (\mathrm{Re}(s-a) > 0)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f](s) &= \int_0^\infty f(t) e^{-st}\, dt \\
&= \int_0^\infty e^{(a-s)t}\, dt \\
&= \left[\frac{e^{(a-s)t}}{a-s} \right]_0^\infty \\
&= \frac{1}{s-a} \quad (\mathrm{Re}(s-a) > 0)
\end{aligned}$$

ラプラス変換: 性質

線形性

関数 f, g および実数 a, b に対して $\mathcal{L}[af + bg] = a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g]$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[af + bg] &= \int_0^\infty [af(t) + bg(t)]e^{-st}\,dt \\ &= a\int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt + b\int_0^\infty g(t)e^{-st}\,dt \\ &= a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g]\end{aligned}$$

※ s は $\mathcal{L}[f], \mathcal{L}[g]$ の両方が存在する範囲の値を考える.

線形性の応用

$f(t) = \cos \omega t \ (t \in [0, \infty))$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f](s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}),$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f] &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s - i\omega} + \frac{1}{s + i\omega}\right) \\ &= \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (\mathrm{Re}\, s > 0)\end{aligned}$$

線形性の応用

$f(t) = \sin \omega t \ (t \in [0, \infty))$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f](s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = \frac{1}{2i}(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}),$$

$$\mathcal{L}[f] = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{s - i\omega} - \frac{1}{s + i\omega}\right)$$

$$= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (\mathrm{Re}\, s > 0)$$

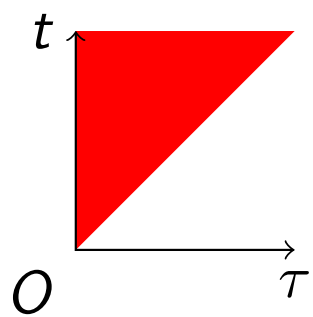
ラプラス変換: 性質

畳み込みのラプラス変換は，ラプラス変換の積に等しい．

$$\mathcal{L}[f * g](s) = \mathcal{L}[f](s)\mathcal{L}[g](s)$$

ラプラス変換: 性質

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}[f * g](s) &= \int_0^\infty \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)\,d\tau\, e^{-st}\,dt \\
&= \int_0^\infty \int_\tau^\infty f(t-\tau)e^{-s(t-\tau)}g(\tau)\, e^{-s\tau}\,dt\,d\tau \\
&= \int_0^\infty \int_0^\infty f(t')e^{-st'}g(\tau)\, e^{-s\tau}\,dt'\,d\tau \quad (t' = t-\tau) \\
&= \int_0^\infty f(t')e^{-st'}\,dt' \times \int_0^\infty g(\tau)e^{-s\tau}\,d\tau \\
&= \mathcal{L}[f](s)\mathcal{L}[g](s)
\end{aligned}
$$



畳み込みのラプラス変換の応用

$f_k(t) = t^k \ (t \in [0, \infty), k \in \{0, 1, \ldots\})$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f_k](s) = \frac{k!}{s^{k+1}}$$

$$\begin{aligned}(f_0 * f_k)(t) &= \int_0^t f_0(t-\tau) f_k(\tau)\, d\tau \\ &= \int_0^t \tau^k \, d\tau = \left[\frac{\tau^{k+1}}{k+1}\right]_0^t \\ &= \frac{t^{k+1}}{k+1} = \frac{1}{k+1} f_{k+1}(t)\end{aligned}$$

であるから

$$\mathcal{L}[f_{k+1}](s) = (k+1)\mathcal{L}[f_0](s)\mathcal{L}[f_k](s) = \frac{k+1}{s}\mathcal{L}[f_k](s).$$

畳み込みのラプラス変換の応用

$g(t) = \int_0^t f(\tau)\, d\tau \ (t \in [0, \infty))$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s}\mathcal{L}[f](s)$$

$$g(t) = \int_0^t f(\tau)\, d\tau = (1 * f)(t)$$

であるから,

$$\mathcal{L}[g](s) = \mathcal{L}[1](s)\mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{s}\mathcal{L}[f](s).$$

畳み込みのラプラス変換の応用

$f'(t) = \frac{d}{dt}f(t)\ (t \in [0,\infty))$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f'](s) = s\mathcal{L}[f](s) - f(0)$$

$$f(t) - f(0) = \int_0^t f'(t)\,dt = (1 * f')(t)$$

であるから,

$$\mathcal{L}[f - f(0)](s) = \mathcal{L}[1](s)\mathcal{L}[f'](s),$$
$$\mathcal{L}[f](s) - \frac{f(0)}{s} = \frac{1}{s}\mathcal{L}[f'](s),$$
$$\mathcal{L}[f'](s) = s\mathcal{L}[f](s) - f(0)$$

畳み込みのラプラス変換の応用

$f^{(k)}(t) = \frac{d^k}{dt^k} f(t)\ (t \in [0, \infty))$

$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f^{(k)}](s) = s^k \mathcal{L}[f](s) - s^{k-1} f(0) - s^{k-2} f'(0) - \cdots - f^{(k-1)}(0)$

$$f^{(k)}(t) - f^{(k)}(0) = \int_0^t f^{(k+1)}(t)\, dt = (1 * f^{(k+1)})(t)$$

であるから,

$$\mathcal{L}[f^{(k)} - f^{(k)}(0)](s) = \mathcal{L}[1](s)\mathcal{L}[f^{(k+1)}](s),$$

$$\mathcal{L}[f^{(k)}](s) - \frac{f^{(k)}(0)}{s} = \frac{1}{s}\mathcal{L}[f^{(k+1)}](s),$$

$$\mathcal{L}[f^{(k+1)}](s) = s\mathcal{L}[f^{(k)}](s) - f^{(k)}(0)$$

ラプラス変換: 性質

$g(t) = f(t-T)\ (t \geq T),\ 0\ (0 \leq t < T),\ T \geq 0$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[g](s) = e^{-sT}\mathcal{L}[f](s)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[g](s) &= \int_0^\infty g(t)e^{-st}\,dt \\
&= \int_T^\infty f(t-T)e^{-s(t-T)-sT}\,dt \\
&= e^{-sT}\int_0^\infty f(t')e^{-st'}\,dt' \quad (t' = t-T) \\
&= e^{-sT}\mathcal{L}[f](s).
\end{aligned}$$

ラプラス変換: 性質

$$g(t) = f(t)e^{at} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}[g](s) = \mathcal{L}[f](s-a)$$

応用

$$f(t) = e^{\sigma t} \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f](s) = \frac{s-\sigma}{(s-\sigma)^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = e^{\sigma t} \sin \omega t$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[f](s) = \frac{\omega}{(s-\sigma)^2 + \omega^2}$$

ラプラス変換: 性質

$g(t) = f(at)\ (a > 0)$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{a}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

ラプラス変換

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$$

もとの関数	ラプラス変換
$af + bg$	$a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g]$
$f * g$	$\mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g]$
$f^{(k)}$	$s^k\mathcal{L}[f] - s^{k-1}f(0) - s^{k-2}f'(0)$ $- \cdots - f^{(k-1)}(0)$
$f(t-T)\ (T>0)$	$e^{-sT}\mathcal{L}[f]$
$f(t)e^{at}$	$\mathcal{L}[f](s-a)$
$f(at)\ (a>0)$	$\frac{1}{a}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\cos\omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$\sin\omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
t^k	$\frac{k!}{s^{k+1}}$

目次

1 ラプラス変換
- 定義
- 性質

2 逆ラプラス変換
- 定義
- 計算法

逆ラプラス変換

逆ラプラス変換

$F(s)$ に対して，$F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ をみたす $[0, \infty)$ 上の関数 $f(t)$ を求める．

ラーチの定理

$f(t)$ は $[0, \infty)$ 上の連続関数で，ラプラス変換 $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ が $\mathrm{Re}\, s > \gamma$ に対して存在するものとする．このとき，連続関数 $g(t)$ に対して $\mathcal{L}[g](s) = F(s)$ が成り立てば，$g(t) = f(t)$ である．

逆変換公式

$F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ $(\mathrm{Re}\, s > \gamma)$ であるとき，

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F](t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) e^{st}\, ds, \quad c > \gamma$$

が成り立つ．

ラプラス変換

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$$

もとの関数	ラプラス変換
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\cos\omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$\sin\omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
t^k	$\frac{k!}{s^{k+1}}$
$e^{at}\cos\omega t$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$
$e^{at}\sin\omega t$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$
$t^k e^{at}$	$\frac{k!}{(s-a)^{k+1}}$

※ 基本的な初等超越関数のラプラス変換は有理関数.

逆ラプラス変換

逆ラプラス変換

$F(s)$ に対して，$F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ をみたす $[0, \infty)$ 上の関数 $f(t)$ を求める．

$F(s)$ が s の有理関数であれば，表を「逆引き」することで逆変換が可能と予想される．

仮定

$F(s)$ は s の「プロパー」な有理関数であるとする．

プロパー: 分子多項式の次数が分母多項式の次数を上回らない．

$$\frac{2s}{s^2+s+1}, \quad \frac{s^2+1}{s^2-2s-3}, \quad \frac{s^2+s+1}{s-4}$$

極

定義

有理関数に対して，分母多項式の零点 (分母多項式を 0 に等しいとおいた代数方程式の解) をその有理関数の極という．

$$\frac{2s}{s^2+s+1}, \quad \frac{s^2+1}{s^2-2s-3}, \quad \frac{s^2+s+1}{s-4}$$

極はそれぞれ

$$\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}; \quad -1, 3; \quad 4.$$

部分分数分解

部分分数分解

プロパーな有理関数 $F(s)$ の極 $p_1, \ldots, p_m$ がすべて異なるとき，$F(s)$ は以下の形に分解できる．

$$F(s) = c_0 + \frac{c_1}{s - p_1} + \cdots + \frac{c_m}{s - p_m}$$

係数 c_i は以下で定められる．

$$c_0 = \lim_{s \to \infty} F(s),$$

$$c_i = \lim_{s \to p_i} (s - p_i) F(s), \quad i = 1, \ldots, m$$

プロパーな有理関数の逆ラプラス変換

部分分数分解

プロパーな有理関数 $F(s)$ の部分分数分解が

$$F(s) = c_0 + \frac{c_1}{s - p_1} + \cdots + \frac{c_m}{s - p_m}$$

であるとき，$F(s)$ の逆ラプラス変換は

$$f(t) = c_0\delta(t) + c_1 e^{p_1 t} + \cdots + c_m e^{p_m t}$$

となる．

※ $F(s)$ の部分分数分解を項別に逆変換し和をとったもの．

例題

$$F(s) = \frac{4}{s^2 + 2s - 3}$$

の逆ラプラス変換を求める.

分母多項式は $s^2 + 2s - 3 = (s-1)(s+3) \Rightarrow$ 極は $1, -3$.

$$\lim_{s \to 1}(s-1)F(s) = \lim_{s \to 1} \frac{4}{s+3} = 1$$

$$\lim_{s \to -3}(s+3)F(s) = \lim_{s \to -3} \frac{4}{s-1} = -1$$

$$\Rightarrow \quad F(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+3}$$

$$f(t) = e^t - e^{-3t}$$

部分分数分解

部分分数分解

プロパーな有理関数 $F(s)$ の異なる極 $p_1, \ldots, p_m$ の重複度がそれぞれ $n_1, \ldots, n_m$ であるとき，$F(s)$ は以下の形に分解できる．

$$F(s) = c_0 + \frac{G_1(s)}{(s-p_1)^{n_1}} + \cdots + \frac{G_m(s)}{(s-p_m)^{n_m}}$$

係数 c_0 は以下で定められる．

$$c_0 = \lim_{s \to \infty} F(s)$$

$G_i(s)$ は次数 n_i 未満の s の多項式である．

部分分数分解

部分分数分解 (つづき)

$G_i(s)$ は次数 n_i 未満の s の多項式であり，$(s-p_i)$ の多項式として

$$G_i(s) = \sum_{j=0}^{n_i-1} c_{ij}(s-p_i)^{n_i-1-j}$$

とあらわされることを使うと，

$$F(s) = c_0 + \sum_{i=1}^{m} \frac{G_i(s)}{(s-p_i)^{n_j}} = c_0 + \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=0}^{n_i-1} \frac{c_{ij}}{(s-p_i)^{j+1}}$$

と部分分数分解できる．

プロパーな有理関数の逆ラプラス変換

部分分数分解

プロパーな有理関数 $F(s)$ の部分分数分解が

$$F(s) = c_0 + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=0}^{n_i - 1} \frac{c_{ij}}{(s - p_i)^{j+1}}$$

であるとき，$F(s)$ の逆ラプラス変換は

$$f(t) = c_0 \delta(t) + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=0}^{n_i - 1} \frac{c_{ij}}{j!} t^j e^{p_i t}$$

となる．

※ $F(s)$ の部分分数分解を項別に逆変換し和をとったもの．

例題

$$F(s) = \frac{7s^2 - 3s + 2}{s^3 - 3s + 2}$$

の逆ラプラス変換を求める.

$c_0 = \lim_{s\to\infty} F(s) = 0.$
分母多項式は $s^3 - 3s + 2 = (s-1)^2(s+2) \Rightarrow$ 極は 1(重解), -2.

$$\lim_{s\to -2}(s+2)F(s) = \lim_{s\to -2}\frac{7s^2 - 3s + 2}{(s-1)^2} = 4$$

$$\lim_{s\to 1}(s-1)^2F(s) = \lim_{s\to 1}\frac{7s^2 - 3s + 2}{s+2} = 2$$

$$\Rightarrow \quad F(s) = \frac{c}{s-1} + \frac{2}{(s-1)^2} + \frac{4}{s+2}$$

両辺の分母を払い，係数比較により c を求めると $c = 3$.

$$f(t) = 3e^t + 2te^t + 4e^{-2t}$$